치료의 기본 · 48강

# 흉터교정술

학습자료 · 필기본 2026


| | | |
|---|---|---|
| 1부 | 개념 설명 | |
| 2부 | 기출문제 | 10문항 + 정답 · 해설 |
| 3부 | 연습문제 | 16문항 + 해설 |

PART 1

# 개념 설명

필기본 2026 정리

## 0. 이 수업을 공부하는 법

**이준석 교수님**(성형외과)의 「흉터교정술(Scar Revision)」 수업이다(11/3 화 4교시, 1시간). 참고문헌은 **표준성형외과학 3판**이고, 시험 문제는 **강의록에서** 출제된다고 하셨다. 작년(2025)까지는 류정엽 교수님이 맡으셨고 올해부터 이준석 교수님이 새로 맡으셨다. 필기본 뒷부분에는 이준석 교수님의 「창상치유(Wound healing, I-Ch.5)」 내용도 함께 정리되어 있어 이 자료에도 2부(5장)로 넣었다.

강의 내용 자체는 작년 강의록과 크게 다르지 않지만, **"중요 표시"(빨간 별) 슬라이드가 바뀌었다.** 필기본 작성자가 정리한 올해 중요 표시는 다음 네 곳이다.

| 중요 표시 | 내용 | 이 자료 위치 |
|---|---|---|
| 비후성 흉터 vs 켈로이드 | 상처 범위 안/밖, 기전, 호발 부위 | 1장 4절 |
| 집중보습 · Triamcinolone 병변내 주사 | 실리콘 젤시트, 희석 비율 · 간격 · 부작용 | 2장 3절 |
| Z-성형술 | 2개 삼각피판 자리바꿈, 각도별 길이 연장 | 3장 4절 |
| 창상치유 과정 | 지혈(0–15분) · 염증(3–5일) · 증식 · 성숙(1년~) | 5장 |

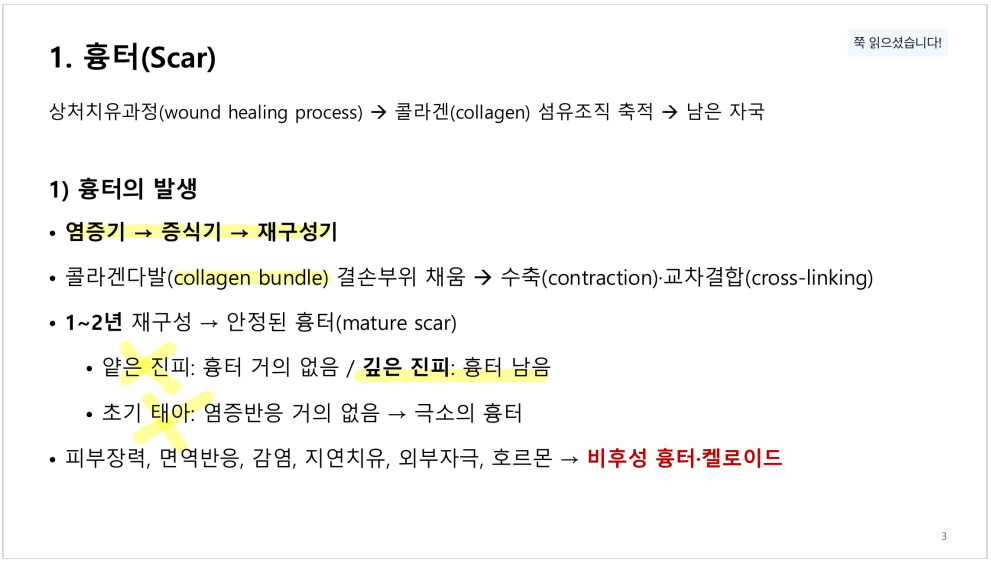
2부의 기출 10문항(2020–2025)은 모두 류정엽 교수님 시절 문제다. 반복된 주제는 **켈로이드 정의**(2023 · 2024 · 2025), **상처 장력 80% 회복 시점**(2023 · 2024 · 2025), **Z-성형술 각도와 연장 길이**(2023 · 2024), **흉터 예방 원칙**(2020 · 2021)이다.

> **핵심**
>
> - 올해는 교수님이 바뀌었고 중요 표시도 바뀌었다. 필기본 작성자의 예측은 "상처치유 그래프 문제가 빠지고 triamcinolone이 새로 들어올 것", "켈로이드 · Z-성형술도 **문제 형식이 바뀔** 가능성이 높다"이다. 기출 답만 외우지 말고 슬라이드 내용 자체를 알아 둔다.
> - 창상치유는 이준석 교수님이 2023 **성숙**, 2024 **염증**, 2025 **지혈** 단계를 틀린 보기로 냈다. 필기본 작성자는 올해 **증식** 단계 차례라고 예상했다(5장 3절).

## 1. 흉터 (Scar)

### 흉터란

흉터는 상처가 낫는 과정(상처치유과정, wound healing process)에서 **콜라겐(collagen) 섬유조직이 쌓여** 남은 자국이다. 피부가 원래 구조로 재생되지 못하고 섬유조직으로 "땜질"된 결과라서, 수술로도 흉터를 완전히 없앨 수는 없다(3장 "흉터 제거술은 없다").




흉터의 발생 (필기본 9쪽)

## 흉터의 발생

1. **염증기 → 증식기 → 재구성기(성숙기)**를 거친다. 각 단계의 자세한 내용은 5장에서 다룬다.
2. 콜라겐 다발(collagen bundle)이 결손 부위를 채우고, 이것이 **수축(contraction)**하고 **교차결합(cross-linking)**하면서 흉터가 단단해진다.
3. **1–2년** 동안 재구성되어 안정된 흉터(성숙 흉터, mature scar)가 된다. 그래서 흉터 상태는 최소 수개월~1년은 지켜봐야 판단할 수 있다.
4. 흉터가 남는지는 **손상 깊이**가 결정한다.
   - **얕은 진피** 손상: 흉터가 거의 없다. 털주머니 · 땀샘 같은 피부 부속기에 남은 상피세포가 올라와 덮어 주기 때문이다.
   - **깊은 진피** 손상: 흉터가 남는다.
5. **초기 태아**의 상처는 염증반응이 거의 없어 흉터가 극히 적다(흉터 없는 치유, scarless healing). 이는 거꾸로 "염증이 흉터를 만든다"는 뜻이며, 흉터 예방의 기본 개념(염증 차단)으로 이어진다.
6. **피부장력, 면역반응, 감염, 지연치유, 외부자극, 호르몬**은 흉터를 키워 **비후성 흉터 · 켈로이드**를 만든다.

> 기출 포인트
>
> 9번(2021)은 흉터 형성 과정, 얕은 진피 손상, 초기 8주 예방 처치, NSAID를 모두 맞는 설명으로 두고 **"봉합사 제거 후 1년 이상 콜라겐 결합력이 증가하므로 skin taping이 효과적"**을 틀린 보기로 냈다. 테이핑은 발사 후 약 2개월이다(2장 2절).

## 흉터의 종류 ①




흉터의 종류 ① (필기본 10쪽)

### 선상흉터 (linear scar)

열상(찢어진 상처)이나 절개를 봉합한 뒤 남는 **줄 모양 흉터**다. 피부장력을 받으면 넓게 벌어지거나(widened scar) 튀어나온다.

### 봉합흉터 (stitch mark) — 실밥자국

봉합할 때 **장력이 강했거나 발사(실밥 제거)가 늦으면** 실이 지나간 자리마다 점 · 가로줄이 남아 **지네(기찻길) 모양**이 된다. 그래서 얼굴은 4–5일, 몸통은 7일쯤 일찍 발사한다(2장 1절).

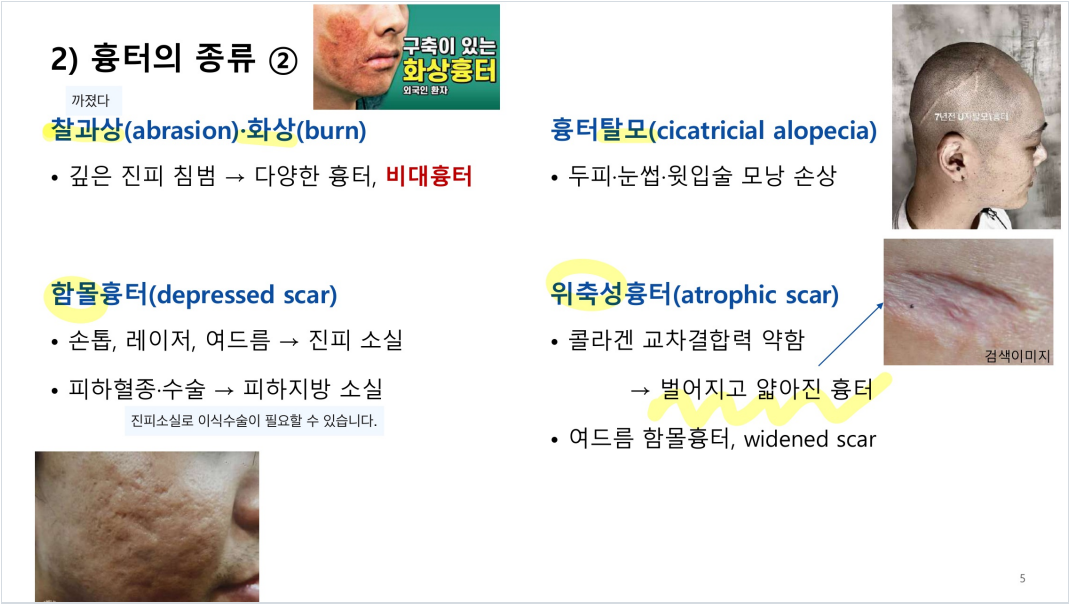
### 잘못된 봉합

- **겹침(overlapping)** → 한쪽 상처 가장자리가 다른 쪽 위로 올라가 **계단형 · 역단층 변형**이 생긴다.
- **말려들어감(inversion)** → 상처 가장자리가 안으로 말려 **협곡(골짜기) 변형**이 생긴다.
- 둘 다 층(layer)을 정확히 맞춰 **다시 봉합**해야 한다(3장 2절 "조기 교정봉합").

### 뚜껑문변형 (trapdoor deformity)

- V, U, C자 모양의 **결출열상**(피부가 반쯤 떨어져 나간 피판 모양 상처, avulsion laceration)에서 생긴다.
- 상처 바닥의 흉터가 **수축**하면서 피판이 뚜껑처럼 **볼록 튀어나온다.**
- 피판술 · 갑상선 수술 뒤에도 생긴다.
- 교정: 바닥의 흉터막을 제거하고 층을 맞춰 다시 봉합한다(추가로 라인을 맞추는 수술).

## 흉터의 종류 ②




흉터의 종류 ② (필기본 11쪽)

### 찰과상(abrasion) · 화상(burn) 흉터

찰과상은 피부가 "까진" 상처다. 손상이 **깊은 진피까지 침범**하면 다양한 흉터가 생기고, 특히 **비대흉터(비후성 흉터)**가 잘 생긴다. 깊은 화상은 비후성 흉터와 구축의 대표 원인이다.

### 함몰흉터 (depressed scar)

- 손톱(긁음), 레이저, 여드름 → **진피 소실**
- 피하혈종 · 수술 → **피하지방 소실**
- 빠진 부피를 채워야 하므로 진피 · 지방 이식이 필요할 수 있다(3장 6절).

### 흉터탈모 (cicatricial alopecia)

두피 · 눈썹 · 윗입술처럼 털이 나는 부위의 흉터로 **모낭이 손상**되어 털이 다시 나지 않는다. 모발 · 모낭 이식(3장 6절)이나 조직확장술(3장 7절)로 교정한다.

### 위축성흉터 (atrophic scar)

- 콜라겐 **교차결합력이 약해서** 흉터가 벌어지고 얇아진다.
- 예: 여드름 함몰흉터, widened scar(넓어진 흉터)

## 비후성 흉터(비대흉터) vs 켈로이드 ★




비후성 흉터 vs 켈로이드 — 중요 표시 (필기본 12쪽)

둘 다 콜라겐이 과도하게 만들어져 두껍고 붉게 튀어나온 흉터지만, **원래 상처 범위를 넘느냐**로 구별한다. 교수님 말씀으로는 "켈로이드라고 오는 환자 대부분은 사실 hypertrophic이나 widened atrophic scar"이고, 진짜 켈로이드는 **브로콜리처럼 올록볼록** 자란다.

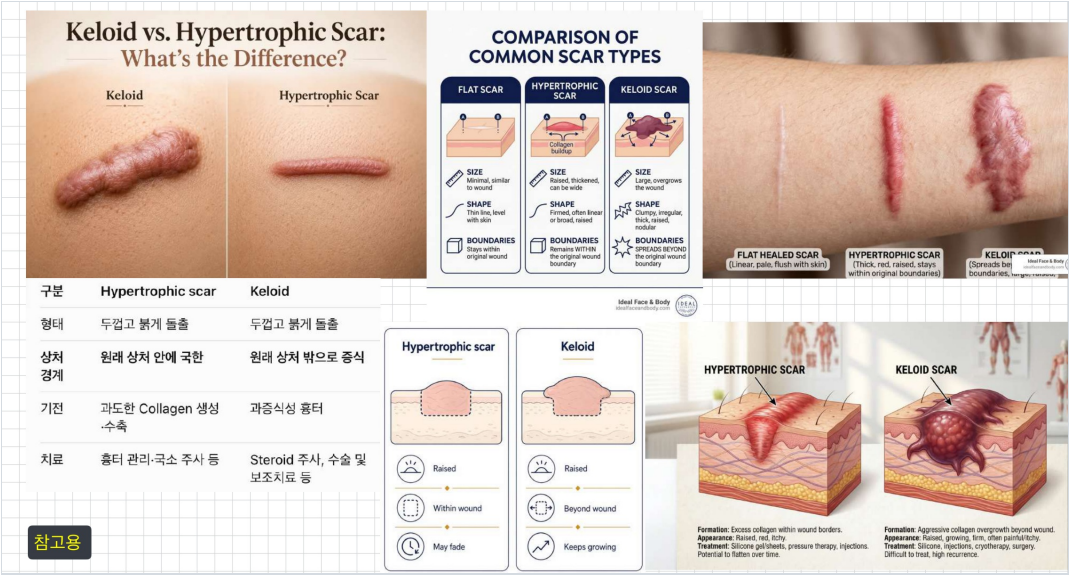
| 구분 | 비후성 흉터 (hypertrophic scar) | 켈로이드 (keloid) |
|---|---|---|
| 경계 | **상처 범위 안** (붉은색~보라색 융기) | **상처 범위를 벗어나 정상 피부 침범** |
| 기전 | **상피화 지연** → 육아조직(granulation tissue) 과다; **피부장력 〉 콜라겐 인장강도** | 귀걸이 천공 · 여드름 · 모낭염 등 → **아급성 염증반응**; 피부장력 방향으로 진행 |
| 동반 | **흉터구축**(scar contracture) 동반 | 염증 원인이 없어지면 안정화되기도 함(안정될 때까지 병원에서 관리) |
| 호발 | 주름선 역방향, 어깨, 가슴, 복부, 무릎, **심부 화상** | **귓바퀴, 턱밑, 어깨, 가슴** → 피지반응(sebum reaction) 가설 |
| 경과 | 시간이 지나며 가라앉을 수 있음 | 계속 자라고 저절로 줄지 않음, 절제 후 재발 많음 |

- **비후성 흉터**: 상피화가 늦어지면 그동안 육아조직이 계속 쌓인다. 또 상처를 당기는 피부장력이 새 콜라겐이 버티는 힘(인장강도)보다 크면 콜라겐이 더 많이 만들어진다. 깊은 진피까지 다친 화상 · 외상 뒤에 잘 생기고, 구축을 동반해 관절 운동을 막기도 한다.
- **켈로이드**: 귀걸이 피어싱을 잘못하면 귓볼에 생길 수 있다. 피지선이 많은 부위(귓바퀴 · 턱밑 · 가슴)에 잘 생겨 **피지반응 가설**이 있다(피지 성분이 진피에 새어 들어가 면역 · 염증반응을 일으킨다는 설명).

> **기출 포인트**
> 2 · 4 · 7번(2023 · 2024 · 2025 같은 문제)의 정답은 **"흉터가 원래 상처 경계(original wound edge)를 넘어서 과성장한다"**. 함정 보기: 백인에 많다(틀림 — 흑인 · 아시아인에 많음), 비후성 반흔보다 흔하다(틀림 — 더 드묾), 전신 스테로이드가 효과적(틀림 — **병변 내** 스테로이드 주사), 상염색체 열성(틀림 — 우성 경향의 유전 소인).

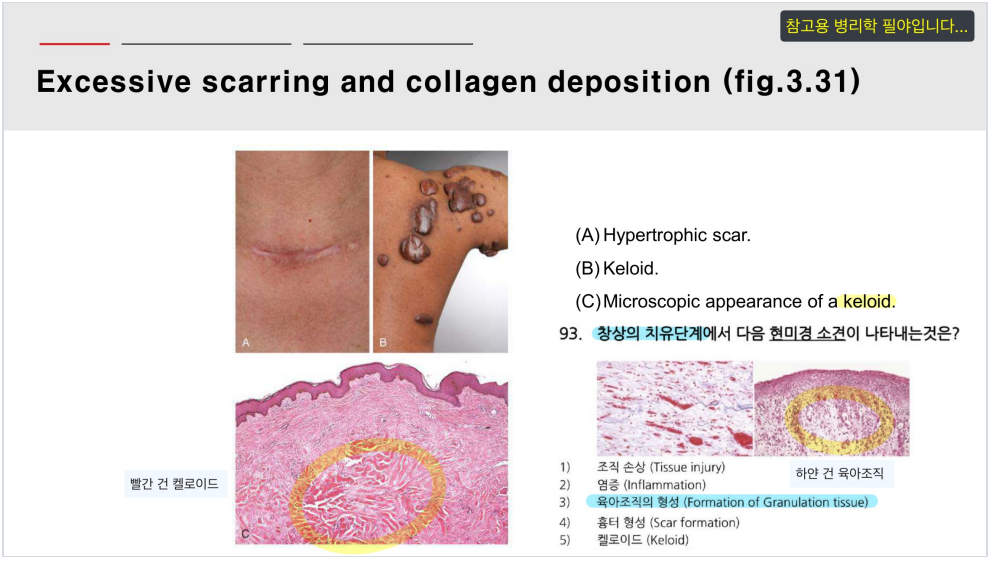
> **암기**
> 비후성 = **경계 안**, 상피화 지연 · 장력, 구축, 화상. 켈로이드 = **경계 밖**, 아급성 염증, 귓바퀴 · 턱밑 · 어깨 · 가슴, 피지반응.

### 참고: 비교 그림과 병리 (필기본 13-16쪽, 참고용)



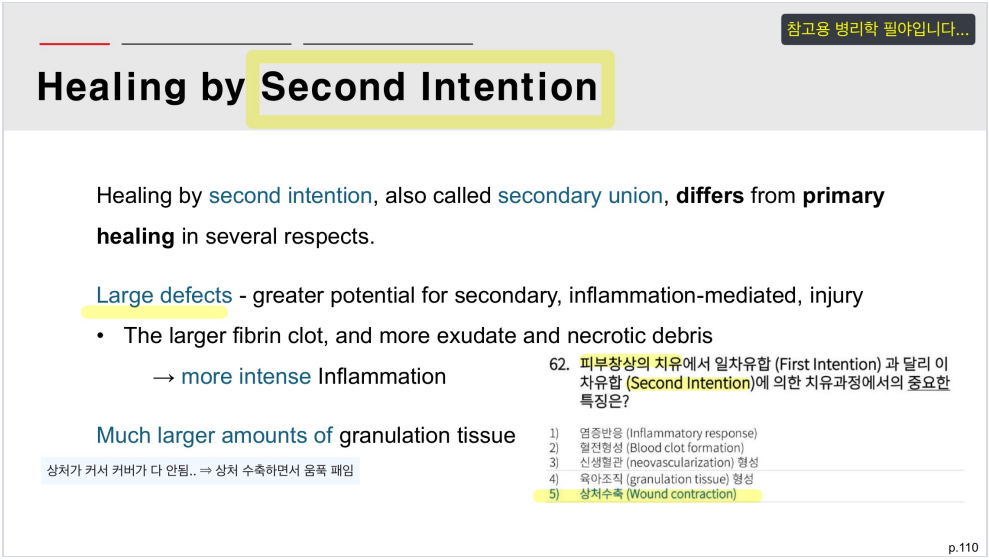

비후성 흉터와 켈로이드 비교 그림 — 참고용 (필기본 13쪽)

병리학 슬라이드(참고용)도 같은 내용이다. 켈로이드는 흉터 조직이 **원래 상처 경계 밖으로 자라고 줄어들지 않으며 개인 소인**(individual predisposition)이 있고, 비후성 흉터는 **진피 깊은 층까지 침범한 열 · 외상 손상** 뒤에 생긴다. 현미경에서 켈로이드는 굵고 유리질화된 **분홍빛 콜라겐 다발**(빨간 동그라미)이 보이고, 육아조직은 혈관과 세포가 많은 하얀 조직으로 보인다.



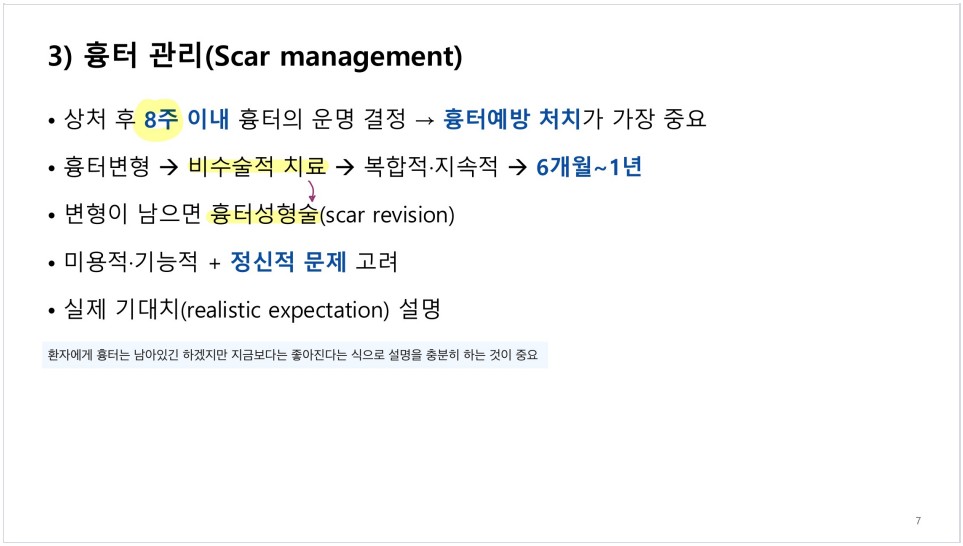

켈로이드 육안 · 현미경 소견 — 참고용 (필기본 16쪽)

이차유합(healing by second intention)은 큰 결손이 봉합 없이 낫는 방식이다. 섬유소 덩어리 · 삼출물 · 괴사조직이 많아 **염증이 더 강하고 육아조직이 훨씬 많이** 생기며, 상처가 너무 커 덮이지 않으니 **상처수축**(wound contraction)으로 크기를 줄이면서 움푹 팬 흉터가 남는다. 병리 기출에서 "일차유합과 달리 이차유합에서 중요한 특징"의 답이 **상처수축**이었다.




이차유합 — 참고용 (필기본 14쪽)

## 흉터 관리 (Scar management)

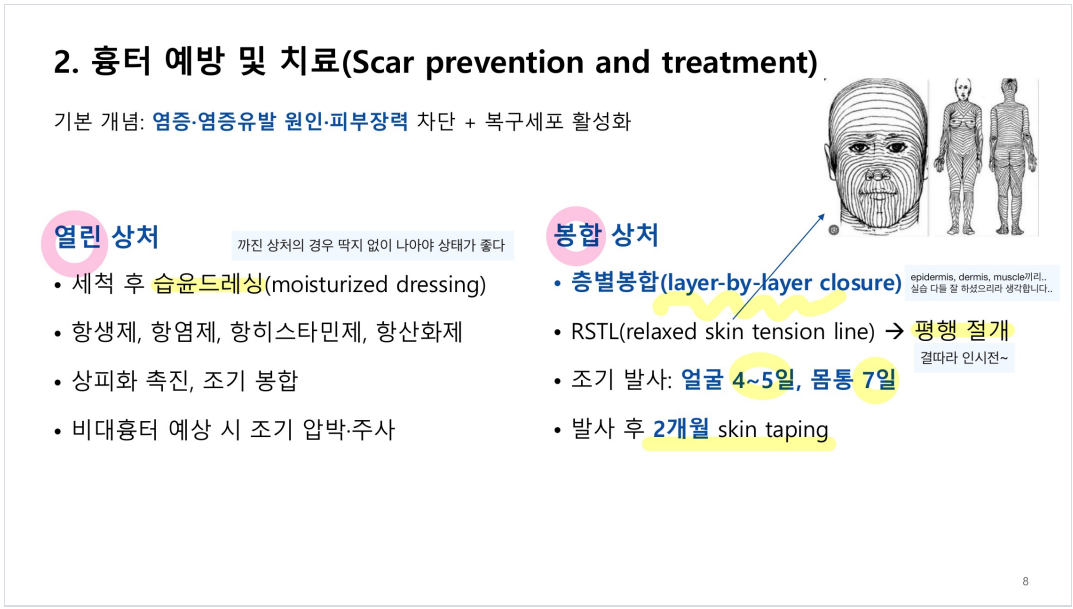



흉터 관리 (필기본 17쪽)

1. **상처 후 8주 이내**가 흉터의 운명을 결정한다 → 이 시기의 **흉터 예방 처치**가 가장 중요하다.
2. 흉터가 변형되면 → 먼저 **비수술적 치료**를 복합적 · 지속적으로 **6개월–1년** 한다.
3. 그래도 변형이 남으면 → **흉터성형술**(scar revision)(3장).
4. 미용적 · 기능적 문제와 함께 **정신적 문제**도 고려한다.
5. **실제 기대치**(realistic expectation)를 설명한다. 환자에게 "흉터는 남지만 지금보다는 좋아진다"는 식으로 충분히 설명하는 것이 중요하다.

## 2. 흉터 예방 및 치료 (Scar prevention and treatment)

기본 개념: **염증 · 염증유발 원인 · 피부장력을 차단**하고, **복구세포를 활성화**한다. 1장에서 본 것처럼 염증과 장력이 흉터를 키우기 때문이다.




흉터 예방 및 치료 (필기본 18쪽)

## 열린 상처 vs 봉합 상처

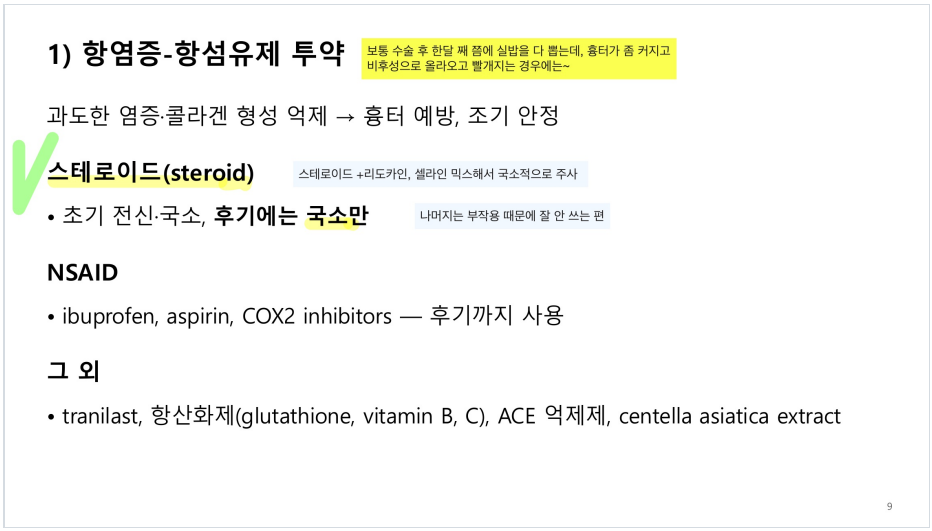
| 열린 상처 | 봉합 상처 |
|---|---|
| 세척 후 **습윤드레싱**(moisturized dressing) — 까진 상처는 **딱지 없이** 나아야 좋다 | **층별봉합**(layer-by-layer closure): 표피 · 진피 · 근육끼리 맞춰 봉합 |
| 항생제, 항염제, 항히스타민제, 항산화제 | RSTL(relaxed skin tension line, 이완피부긴장선)과 **평행하게 절개** — "결 따라 incision" |
| 상피화 촉진, 조기 봉합 | **조기 발사: 얼굴 4–5일, 몸통 7일** |
| 비대흉터가 예상되면 조기 압박 · 주사 | 발사 후 **2개월 skin taping** |

- 습윤드레싱이 좋은 이유: 딱지가 생기면 상피세포가 그 아래로 파고들어야 해서 상피화가 늦어지고, 상피화가 늦으면 비후성 흉터가 생긴다(1장 4절).
- RSTL은 피부를 편하게 두었을 때 생기는 주름 방향의 선이다. 이 선과 평행한 상처는 덜 벌어지고, 수직이면 가장 많이 벌어진다.

> **기출 포인트**
> 10번(2020) 정답은 **"수술 절개는 피부긴장선과 평행하게 절개한다"**. 함정: 콜라겐 합성이 늘수록 흉터가 작아진다(틀림), 봉합실을 세게 묶는다(틀림 — 봉합흉터), 긴장선을 가로지르는 상처가 흉터가 덜 남는다(틀림 — 더 벌어짐), 반창고는 상처의 수평방향으로 모아 준다(틀림).

## 1) 항염증 · 항섬유제 투약

과도한 염증 · 콜라겐 형성을 억제 → 흉터 예방, 조기 안정.




항염증 · 항섬유제 (필기본 19쪽)

| 약 | 사용법 |
|---|---|
| 스테로이드 (steroid) | 초기에는 전신 · 국소, **후기에는 국소만** |
| NSAID | ibuprofen, aspirin, COX-2 억제제 — **후기까지 사용** |
| 그 외 | tranilast, 항산화제(glutathione, vitamin B, C), ACE 억제제, centella asiatica extract(병풀 추출물) |

교수님 설명: 보통 수술 후 한 달쯤 실밥을 다 뽑는데, 흉터가 커지고 비후성으로 올라오며 빨개지는 경우에는 **스테로이드 + 리도카인 + 생리식염수**를 섞어 국소적으로 주사한다. 나머지 약은 부작용 때문에 잘 쓰지 않는 편이다.

## 2) 피부 반창고 고정 (Skin taping)




피부 반창고 고정 (필기본 20쪽)

- **장력이완, 압박, 보습**의 3가지 기능 → 흉터가 벌어지는 것과 비후성 흉터를 예방한다.
- 봉합된 **모든** 상처 · 줄흉터에 적용한다.
- 적용기간: **발사 후 ~2개월**, 이후 안정될 때까지(환자가 만족하면 6개월까지 쓰기도 한다).
- 방법: 종이 · 천 · 실리콘 반창고(환자 알레르기 등을 고려해 고른다), **1–2일마다 교체**.

## 3) 집중보습 · 4) Triamcinolone 병변내 주사 ★




집중보습 · Triamcinolone 병변내 주사 — 중요 표시 (필기본 21쪽)

흉터 치료의 기본 축은 **드레싱(보습) + 스테로이드**다.

### 3) 집중보습

- **실리콘 젤시트**, hydrocolloid dressing
- **밀폐 → 수분 공급**: 딱지가 생기지 않게, 진물이 표피를 덮지 않게 한다. 각질층의 수분이 유지되면 섬유모세포 자극 신호가 줄어 콜라겐 과생성이 줄어든다.
- **땀 → 피부 물러짐(maceration) 주의**: 여름에는 분비물이 많으니 드레싱을 자주 갈아 준다.
- 압박치료와 병행한다.

### 4) Triamcinolone 주사

- 기전: **섬유모세포 증식 · 콜라겐 합성 억제**
- **비대흉터 · 켈로이드에 가장 많이 사용**한다(켈로이드 1차 치료).
- 1:2–1:6 **희석**(리도카인 · 생리식염수와 섞어), **2–4주마다** 주사(교수님은 한 달마다).
- **부작용: 모세혈관 확장, 탈색, 위축, 함몰, 생리불순, 혈당 변화**
  - 붉은 흉터는 레이저로 뺄 수 있지만 **하얗게 탈색되면 되돌릴 방법이 없다.** 그래서 과량을 쓰지 않고 오랜 기간에 걸쳐 **서서히** 주사한다.
  - 생리불순 · 혈당 변화는 흡수된 스테로이드의 전신 효과다(교수님은 10년간 1명 보셨다).
- + bleomycin · 5-FU(5-fluorouracil) **혼합**: 세포 증식을 억제하는 항암제를 섞어 효과를 높이기도 한다.

> **암기**
> Triamcinolone: 섬유모세포 · 콜라겐 억제 / 비대흉터 · 켈로이드 1순위 / 1:2–1:6, 2–4주 / 부작용 **모세혈관 확장 · 탈색 · 위축 · 함몰 · 생리불순 · 혈당** / bleomycin · 5-FU 혼합.

> **기출 포인트**
> 올해 새로 중요 표시된 부분이라 기출은 없다. 다만 켈로이드 기출의 함정 "전신적 스테로이드 요법이 효과적"(틀림)과 짝을 이루어, **병변 내** 주사가 정답이 되는 형태로 나올 수 있다.

## 5) 압박치료 · 6) 세포치료




압박치료 · 세포치료 (필기본 22쪽)

### 5) 압박치료

- 콜라겐 다발을 펴고 장력을 분산 → 흉터 편평화, 구축 예방(귓볼에 자석을 붙이거나 테이핑을 하기도 한다).
- **10일 이내 시작**(최대 수축이 2–3주에 일어나므로 그 전에).
- 압박의복, 실리콘판.
- triamcinolone 주사와 병행.

### 6) 세포치료

- **지방유래 SVF cell**(stromal vascular fraction, 지방조직에서 뽑은 줄기세포 포함 세포군) 주사
- 항염 · 항섬유화, 재생 효과
- 난치성 상처, 심한 흉터변형에 쓴다. 비용 때문에 일반 환자에게 모두 쓰지는 않는다.

## 7) 레이저 치료 (Laser treatment)




레이저 치료 ① (필기본 23쪽)

| 종류 | 장비 | 대상 | 주의 · 간격 |
|---|---|---|---|
| (1) **혈관제거레이저** | Nd:YAG(1,064 nm), PDL(585 nm) | 붉은 흉터(검붉은 · 푸른색이 비침) → 색깔 호전, 초기 한 달 무렵 | **불안정한 비대흉터는 악화 가능** |
| (2) **프랙셔널 레이저** | fractional $CO_2$, Er:YAG | 줄흉터, 얕은 함몰흉터, 불규칙 흉터 | **1–2달 간격** 수회 |
| (3) **레이저절제술** | 비분획 $CO_2$ · Er:YAG | 돌출 · 불규칙 흉터 제거 | **켈로이드는 재발률 높음** |
| (4) **레이저홀 치료** | $CO_2$로 **1–3 mm 구멍** | 하얀 흉터, 얕은 함몰흉터 | **1–2개월 간격 2–3회** |

- 혈관제거레이저는 헤모글로빈에 흡수되어 흉터 속 늘어난 혈관을 없앤다. 파장이 긴 레이저(Nd:YAG)는 깊은 푸른 · 보라색에, 짧은 레이저(PDL)는 붉은색에 쓴다.
- 프랙셔널 레이저는 피부에 미세한 구멍을 촘촘히 내서 선 모양 흉터를 깎아 내고 분산시킨다.
- 레이저절제술은 점 빼는 $CO_2$ 레이저로 흉터를 깎아 내는 것이다.
- 레이저홀은 흉터에 작은 구멍을 내어 흉터가 모공처럼 보이게 하며 예후가 좋다.

## 8) 방사선조사치료




레이저 치료 ② · 방사선조사치료 (필기본 24쪽)

- **표재성 전자선**(superficial electron beam) — 얕은 피하층까지만 닿게 한다.
- 대상: **심한 비대흉터, 켈로이드**(주로 켈로이드 절제 후 재발 방지)
- 선량: **얼굴 10–15 Gy / 2–3회, 사지 · 몸통 20–24 Gy / 3–4회**
- **재발이 많아 병합치료**(수술 + 방사선 + 주사)한다. 비보험이라 비싸다.

# 3. 흉터성형술 (Scar revision)




흉터성형술의 원칙 (필기본 25쪽)

절제, 피판술, 이식, 박피술로 흉터를 **복구(개선)**하는 수술이다. **"흉터 제거술은 없다"** — 수술 전처럼 완전히 복구하는 것은 불가능하고, 눈에 덜 띄게 바꾸는 것이 목표다.

## 수술기법의 원칙

- **무손상조작**(atraumatic technique): 조직을 거칠게 집거나 짓누르지 않는다.
- **무장력봉합**(tension-free closure)
- **피부외번**(skin eversion): 상처 가장자리를 살짝 바깥으로 뒤집어 봉합 → 아물며 평평해진다(안으로 말리면 골이 생김).
- **정확한 맞춤**(perfect apposition): 층별(layer by layer)로 정확히 맞춘다.
- **피부긴장선 사용**(use of skin tension line): RSTL 방향으로 흉터를 놓는다.

## 흉터성형술 시 고려사항




흉터성형술 시 고려사항 (필기본 26쪽 — 오른쪽 절반은 필기본에서 줄로 그어짐)

### 흉터의 상태

- RSTL과 **평행 절개**가 기본. **RSTL과 수직으로 절개하면 가장 많이 벌어진다.**
- **긴 흉터**: **지그재그**로 바꿔 장력을 분산하고 눈에 덜 띄게 한다(Z · W-성형술).
- **뚜껑문변형**: 바닥의 흉터막을 제거하고 층을 맞춰 다시 수술.
- **함몰변형**: 진피 · 지방 이식.
- **넓은 흉터**: **연속절제(serial excision), 단계적 교정(staged revision)** — 한 번에 다 떼면 장력이 너무 커지므로 중간을 여러 번 나눠 절제한다.

### 주위 중요 구조물 · 시기 · 피부장력

(필기본에서 이 부분은 사선으로 그어져 있다 — 강의에서 넘어간 것으로 보이나 내용은 알아 둔다.) - 눈썹, 눈꺼풀, 코, 입술: **윤곽선 복원**이 우선. - 시기: 흉터 **성숙 후 6–12개월**에 교정. 단 **구조변형 · 기능적 문제는 조기 교정**. - 피부장력: **2개월간** 장력이 없도록 매몰봉합(피부 속 봉합).

## 1) 조기 교정봉합 · 2) 절제성형술




조기 교정봉합 · 방추형절제성형술 (필기본 27쪽)

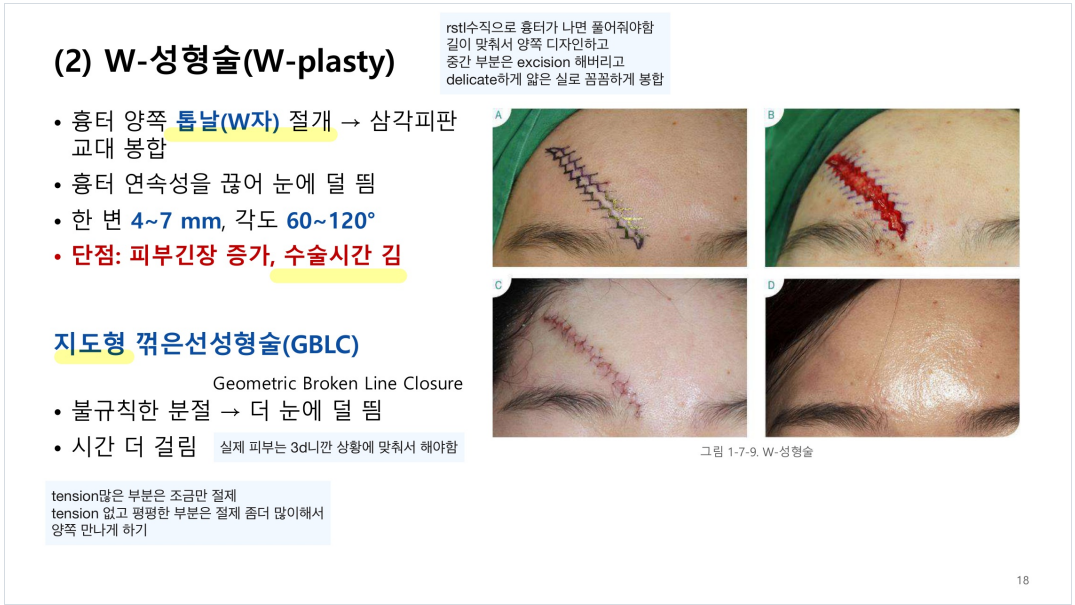
### 1) 조기 교정봉합

- **계단상(overlap) · 주름골(inversion) 변형** → 다시 열고 재봉합(단차가 맞지 않으면 다시 벌려 층을 맞춰 봉합).
- **나중에는 교정이 매우 어렵다** — 피부가 쭈글쭈글한 상태로 아물어 버리기 때문이다.

### 2) 절제성형술 (1) 방추형절제성형술

- 흉터를 **방추형(양 끝이 뾰족한 타원)**으로 절제 · 봉합한다. 끝을 뾰족하게 해야 봉합 후 양 끝이 솟는 dog-ear가 생기지 않는다.
- 대상: RSTL **방향의 작은 흉터 · 모반**(긁힌 흉터, 튼살에서 심한 부분 위주로).
- **+ 반창고 고정** → 가는 선흉터(넓어지는 것 예방).

### (2) W-성형술 (W-plasty)




W-성형술 (필기본 28쪽)

- 흉터 양쪽을 **톱날(W자)** 모양으로 절개 → 삼각피판을 서로 맞물리게 봉합.

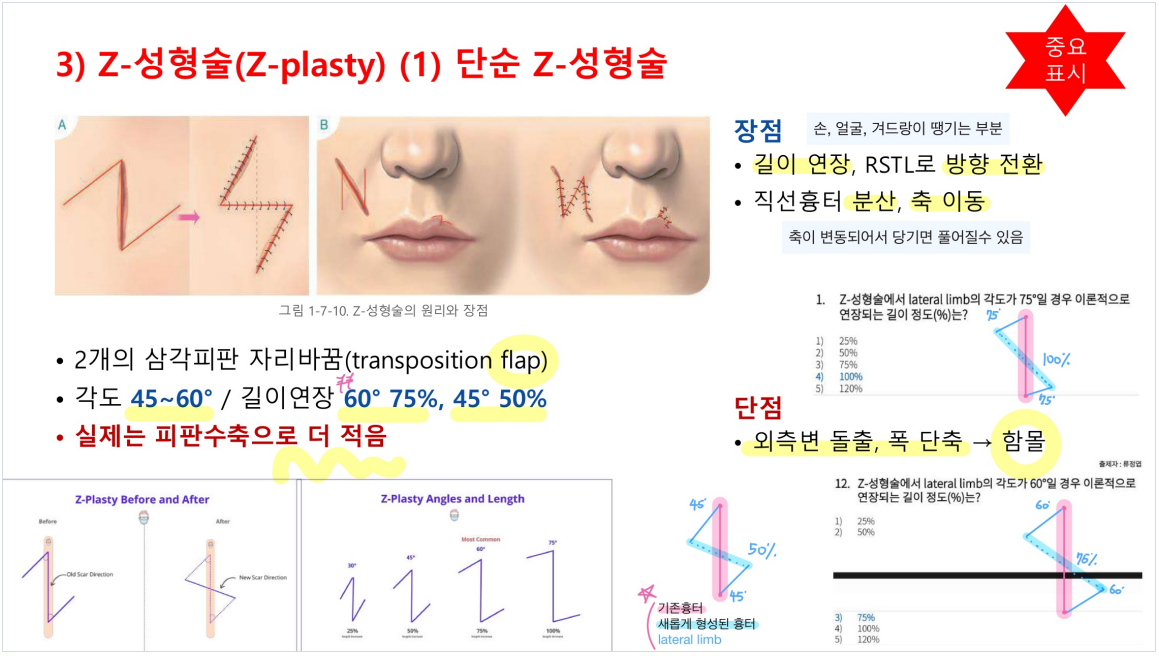
- 흉터의 **연속성을 끊어 눈에 덜 띈다**(길이 연장 목적이 아니다).
- 한 변 4–7 mm, 각도 60–120°.
- **단점: 피부긴장 증가, 수술시간 김.**
- RSTL에 수직인 흉터를 풀어줄 때 쓴다. 양쪽 길이를 맞춰 디자인하고 가운데는 절제, 얇은 실로 꼼꼼히 봉합한다. 실제 피부는 입체적이라 장력이 큰 쪽은 조금만, 평평한 쪽은 많이 절제해 양쪽을 맞춘다.

### 지도형 꺾은선성형술 (GBLC, Geometric Broken Line Closure)

- 사각형 · 삼각형 · 반원 등을 **불규칙하게** 이어 분절 → W보다 **더 눈에 덜 띈다.**
- 시간이 더 걸린다.

| 구분 | W-성형술 | GBLC |
|---|---|---|
| 모양 | 규칙적 톱날 | 불규칙 꺾은선 |
| 눈에 띄는 정도 | 덜 띔 | 더 덜 띔 |
| 단점 | 피부긴장↑, 시간↑ | 시간 더 걸림 |

## 3) Z-성형술 (Z-plasty) ★




Z-성형술 — 중요 표시 (필기본 29쪽)

### (1) 단순 Z-성형술

- 흉터(중심지, central limb) 양 끝에서 같은 길이의 측지(lateral limb)를 그어 **2개의 삼각피판을 자리바꿈**(transposition flap)한다.
- 결과: 중심지 방향의 **길이가 늘어나고**, 흉터의 **방향(축)이 약 90° 바뀐다.**
- **각도 45–60°**를 쓴다. 이론적 길이 연장: **60° 75%, 45° 50%** (30° 25%, 75° 100%, 90° 120%).
- **실제는 피판 수축으로 이론보다 더 적게** 늘어난다.

| 측지 각도 | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| 이론적 연장 | 25% | **50%** | **75%** | 100% | 120% |

- **장점**: 길이 연장, **RSTL로 방향 전환**, 직선흉터 분산, 축 이동 — 손, 얼굴, 겨드랑이처럼 **당기는(구축) 부위**에 쓴다.

- **단점**: 외측변 돌출, **폭 단축** → 함몰. (길이가 늘어난 만큼 가로 폭은 줄어든다.)

> **기출 포인트**
> 3번(2024) "lateral limb 75°일 때 연장 길이" → **100%**, 8번(2023) "60°일 때" → **75%**. 올해 슬라이드는 45°(50%)와 60°(75%)를 강조했고 "실제는 피판수축으로 더 적음"을 빨갛게 표시했으니, 각도 숫자뿐 아니라 **실제와 이론의 차이**, **장단점**을 묻는 형태도 대비한다.

> **암기**
> 30-45-60-75-90° → **25-50-75-100-120%** (15°마다 25%씩, 90°만 120%).

### (2) 다중 Z-성형술 · (3) 4피판 Z-성형술




다중 Z-성형술 · 4피판 Z-성형술 (필기본 30쪽)

- **다중 Z-성형술**: 작은 Z를 **연속**으로 → 하나의 큰 Z보다 **폭 단축이 적고, 긴 구축띠**에 쓴다.
- **4피판 Z-성형술**: 90° · 120° 피판을 다시 **45° · 60°로 분할해 4개 피판**을 만든다 → **최대 길이 연장**, 흉터구축띠 교정 (손가락 사이 물갈퀴 구축 등). 결과는 수술자 역량에 따라 다르다.

## 4) 연속 Y-V 성형술 (Running Y-V plasty)




연속 Y-V 성형술 (필기본 31쪽)

- **Y자 절개 → V자형 봉합**: 빨간 점을 초록 점 방향으로 끌어와 봉합하는 **전진피판**(advancement flap)이다.
- **절제가 거의 없고**, 뒤틀림 없이 **길이를 연장**한다.
- **선상구축**(linear contracture), **구축띠**에 쓴다. 사진은 콧구멍을 넓히는 수술이다.
- 욕창처럼 결손을 덮어야 할 때는 반대 개념(V-Y 전진피판)을 쓴다.

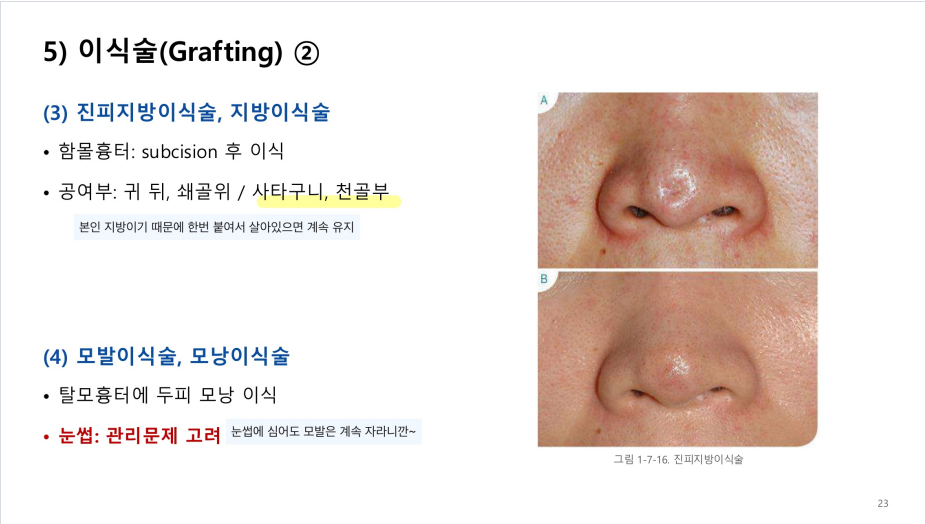
## 5) 이식술 (Grafting)




이식술 ① (필기본 32쪽)

| 종류 | 내용 | 대상 |
|---|---|---|
| (1) **초박편 부분층피부이식(STSG)** | 표피 + 유두진피만 이식 → **과색소침착 적음** | 넓은 화상흉터, **백반증(vitiligo)** |
| (2) **전층피부이식(FTSG)** | 진피 전층 이식 | 절제 후 결손이 넓을 때; **피하지방을 포함하면 피판과 비슷한 결과** |
| (3) **진피지방이식, 지방이식** | 함몰흉터는 subcision(흉터 밑을 박리해 끌어당기는 섬유띠를 끊음) 후 이식 | 함몰흉터. 공여부: 귀 뒤, 쇄골 위 / **사타구니, 천골부** |
| (4) **모발이식, 모낭이식** | 두피 모낭을 옮겨 심음 | 탈모흉터. **눈썹은 관리문제 고려**(두피 털이라 계속 자람) |

- STSG 공여부는 사타구니(groin) 등에서 떼며, 공여부에도 흉터가 생길 수 있어 속옷에 가려지는 곳을 쓰고 환자 동의를 구한다.
- 지방이식은 본인 지방이라 한 번 붙어 살면 계속 유지된다.




이식술 ② — 진피지방이식 (필기본 33쪽)

## 6) 기계 박피술 · 7) 조직확장술




기계 박피술 · 조직확장술 (필기본 34쪽)

### 6) 기계 박피술 (Dermabrasion)

- diamond fraises(다이아몬드 연마 날)로 **유두진피까지** 깎는다.
- 작고 불규칙한 흉터. 교통사고로 피부에 까만 이물이 박힌 외상문신을 넓게 깎아 내고, 깨끗한 상처로 만든 뒤 드레싱이나 피부이식을 한다.
- **외상 후 8주경, 8주 간격.**

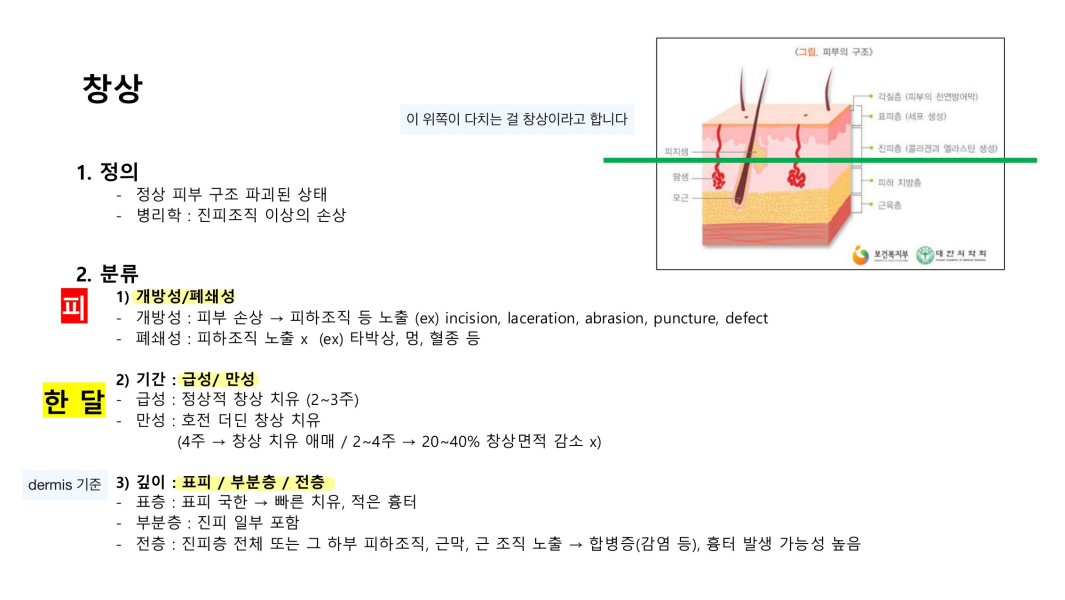
### 7) 조직확장술 (Tissue expansion)

- 조직확장기(풍선)를 넣고 수개월간 생리식염수를 조금씩 넣어 **주위 피부를 확장한 뒤 덮는다.**
- **단계적 흉터성형술**에 해당한다.
- **두피 화상성 탈모**: 털이 나는 피부를 늘려 털 없는 흉터를 절제하고 덮는다.

> **핵심**
> 흉터성형술 정리 — 길이 연장 · 방향 전환은 Z(각도별 %), 연속성 끊기는 W · GBLC, 선상구축은 Y-V, 넓은 흉터는 **연속절제 · 조직확장**, 함몰은 **진피지방이식**, 탈모흉터는 **모발이식 · 조직확장**, 작고 불규칙한 흉터는 **박피**.

## 4. 창상 (Wound) — I-Ch.5 창상치유

여기서부터는 이준석 교수님의 창상치유 장 내용이다. 필기본 작성자는 "별표 페이지만 봐도 풀 수 있지만 내용이 많지 않으니 쭉 읽어 보라"고 했다.




창상의 정의와 분류 (필기본 36쪽)

### 정의

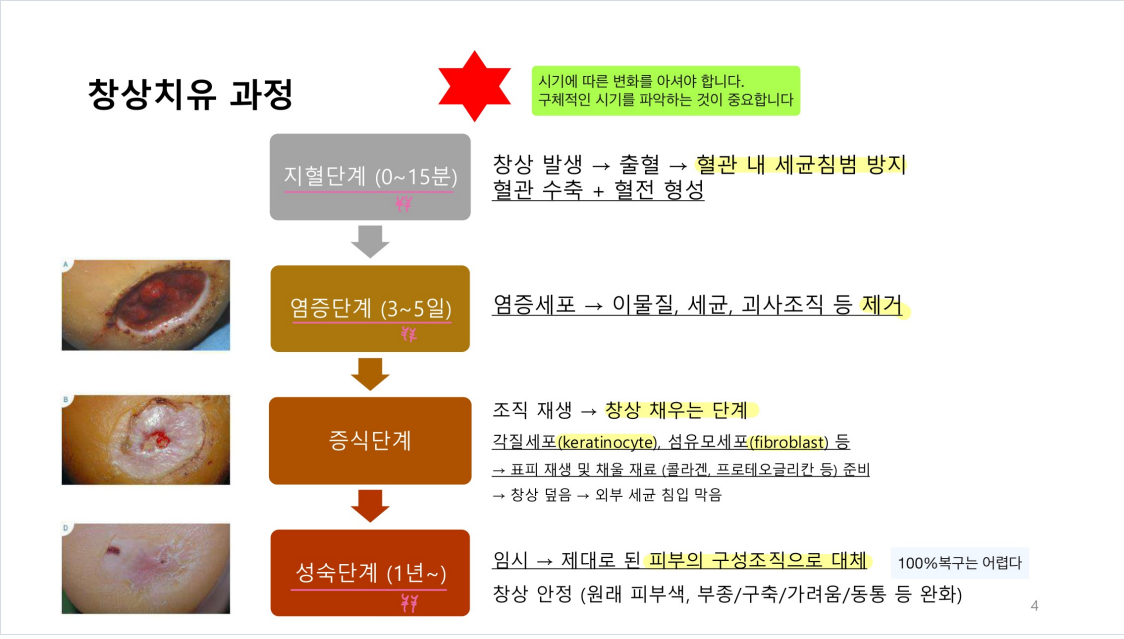
- 정상 피부 구조가 파괴된 상태.
- 병리학적으로는 **진피조직 이상의 손상**(그림의 초록선 아래까지 다친 것)을 창상이라 한다.

## 분류

| 기준 | 분류 | 내용 |
|---|---|---|
| **피부 손상 여부** | 개방성 | 피부 손상 → 피하조직 등 노출 (incision, laceration, abrasion, puncture, defect) |
| | 폐쇄성 | 피하조직 노출 없음 (타박상, 멍, 혈종 등) |
| **기간** | 급성 | 정상적으로 치유 (2–3주) |
| | 만성 | 호전이 더딘 창상 (4주에도 치유가 애매하거나, **2–4주에 창상 면적이 20–40% 감소하지 않음**) — 대략 "한 달" |
| **깊이**(dermis 기준) | 표층 | 표피에 국한 → 빠른 치유, 적은 흉터 |
| | 부분층 | 진피 일부 포함 |
| | 전층 | 진피층 전체 또는 그 아래 피하조직 · 근막 · 근육 노출 → 합병증(감염 등), 흉터 발생 가능성 높음 |

> **기출 포인트**
> 50강 기출(2020)에 **이차유합(secondary intention) = 육아조직 형성, 창상수축, 상피화**로 낫는 것이 나왔다. 상피화만으로 낫는 얕은 부분층 창상(표재성 치유)이나 봉합으로 가장자리를 붙이는 수술 절개(일차유합)와 구별한다.

## 5. 창상치유 과정 ★



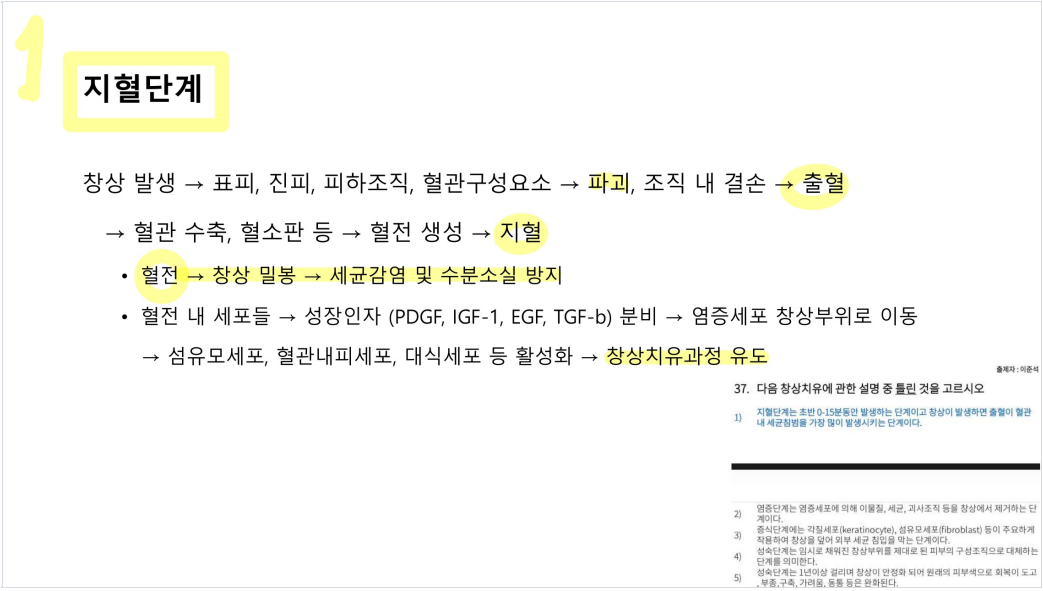

창상치유 과정 — 중요 표시 (필기본 37쪽)

교수님 강조: **시기에 따른 변화**를 알아야 하고, **구체적인 시기**를 파악하는 것이 중요하다.

| 단계 | 시기 | 핵심 |
|---|---|---|
| 지혈 | 0–15분 | 출혈 → 혈관 내 세균침범 방지, **혈관 수축 + 혈전 형성** |
| 염증 | 3–5일 | 염증세포 → 이물질, 세균, 괴사조직 **제거** |
| 증식 | 수일~수주 | 조직 재생 → 창상을 **채우는** 단계: 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) → 표피 재생, 채울 재료(콜라겐, 프로테오글리칸) 준비 → 창상을 덮어 외부 세균 침입 막음 |
| 성숙 | 1년~ | 임시 조직 → **제대로 된 피부의 구성조직으로 대체**(100% 복구는 어렵다); 원래 피부색, 부종 · 구축 · 가려움 · 동통 완화 |

> 기출 포인트 (50강 기출, 이준석 교수님)
>
> "창상치유에 관한 설명 중 **틀린** 것" 같은 형식이 매년 나왔고, 매번 다른 단계를 틀리게 만들었다.
>
> - 2023: **성숙단계는 3개월 이내로 마무리된다**(틀림 — 1년 이상)
> - 2024: **염증단계는 3일에서 길게는 수개월까지 지속된다**(틀림 — 3–5일) / 2021: 염증단계 **7일 이상**(틀림)
> - 2025: **지혈단계는 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 일으키는 단계**(틀림 — 출혈은 세균을 씻어 내고, 혈관 수축 · 혈전이 침범을 막는다)
> - 필기본 작성자의 예상: 올해는 **증식단계** 보기를 틀리게 만들 차례.

## 1) 지혈단계 (0-15분)



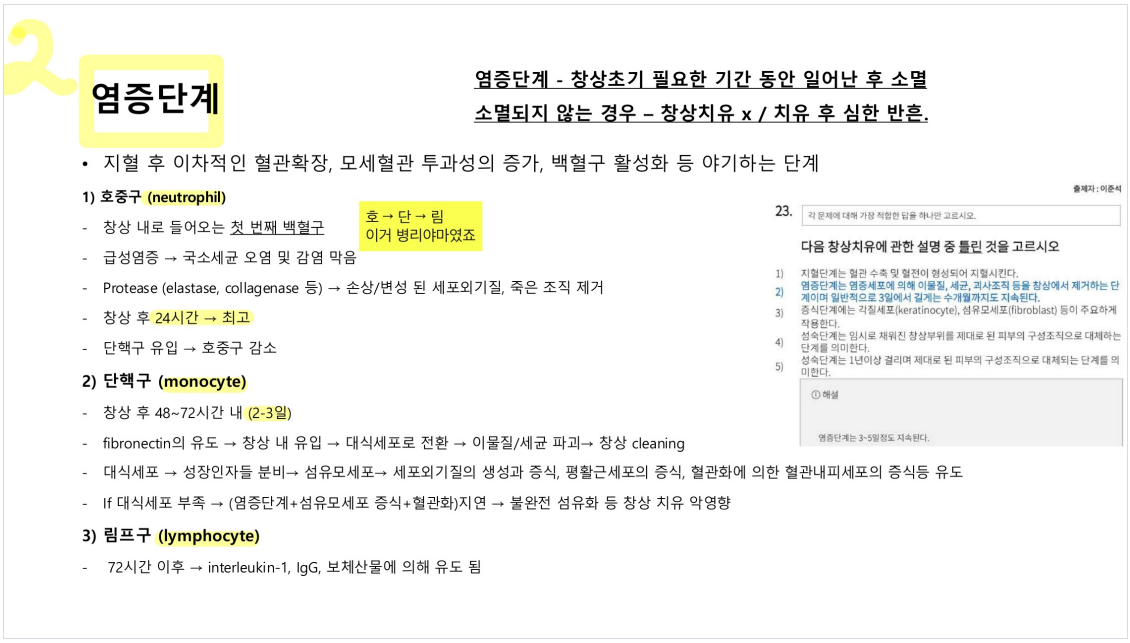

지혈단계 (필기본 38쪽)

창상 발생 → 표피 · 진피 · 피하조직 · 혈관 구성요소 **파괴**, 조직 내 결손 → **출혈** → **혈관 수축**, 혈소판 등 → **혈전 생성** → **지혈**.

- **혈전 → 창상 밀봉** → 세균감염 및 수분 소실 방지.
- 혈전 안의 세포(혈소판)들이 **성장인자**(PDGF, IGF-1, EGF, TGF-$\beta$)를 분비 → 염증세포가 창상 부위로 이동 → 섬유모세포, 혈관내피세포, 대식세포 등 활성화 → **창상치유과정 유도**.

즉 지혈단계는 피를 멈추는 데서 끝나지 않고, 다음 단계를 시작시키는 신호를 내보낸다.

## 2) 염증단계 (3-5일)




염증단계 (필기본 39쪽)

지혈 후 이차적인 혈관확장, 모세혈관 투과성 증가, 백혈구 활성화 등이 일어나는 단계다. **창상 초기에 필요한 기간 동안 일어난 후 소멸**해야 한다. **소멸되지 않으면** 창상이 낫지 않거나(만성 창상), 낫더라도 심한 반흔이 남는다.

| 세포 | 시기 | 역할 |
|---|---|---|
| **호중구**(neutrophil) | **첫 번째** 백혈구, **24시간에 최고** | 급성 염증 → 국소 세균 오염 · 감염 막음; protease(elastase, collagenase 등)로 손상 · 변성된 세포외기질, 죽은 조직 제거. 단핵구가 들어오면 감소 |
| **단핵구**(monocyte) | **48-72시간 (2-3일)** | fibronectin의 유도로 창상에 들어와 **대식세포로 전환** → 이물질 · 세균 파괴, 창상 cleaning; **성장인자 분비** → 섬유모세포, 세포외기질 생성 · 증식, 평활근세포 증식, 혈관내피세포 증식(혈관화) 유도 |
| **림프구**(lymphocyte) | **72시간 이후** | interleukin-1, IgG, 보체산물에 의해 유도 |

- 순서: **호 → 단 → 림** (병리에서도 나온 내용).
- **대식세포가 부족하면** 염증단계 · 섬유모세포 증식 · 혈관화가 지연 → 불완전한 섬유화 등 창상 치유에 악영향. 대식세포는 청소부이자 증식단계로 넘어가게 하는 지휘자다.

## 3) 증식단계

사이토카인과 성장인자 → 세포들의 증식 · 이동 · 합성 촉진 → 섬유모세포가 손상 부위에 일시적 기질을 만들어 창상 내 세포 밀도가 높아진다. 실제로 **창상이 닫히는 과정**이며, 네 가지가 함께 일어난다: **상피화, 세포외기질 침착(육아조직 형성), 창상 수축, 혈관화**.




증식단계 ① 상피화 (필기본 40쪽)

### (1) 상피화 (표피화)

- 표피가 회복되어 체온조절, 수분균형, 단백질 분비, 세균침입 방지 기능을 다시 한다.
- 표피와 진피 사이의 기저층(basement membrane zone)의 **각질세포가 납작해지며** 세포질이 돌출 → 기저층 세포가 창상 쪽으로 **이동**한다. 상피화는 창상의 **가장자리(margin)부터 차오르는** 형태로 나타난다.
- 재생된 표피는 **표피층과 진피층의 결합이 약하다** → 초반에 드레싱으로 보호하는 것이 중요하다.
- 상피화가 **일찍 마무리되면 반흔이 최소화**되고, **지연되면 collagen 합성이 과도해져 비후성 반흔**이 된다(1장 4절과 연결).




증식단계 ② 세포외기질 침착 (필기본 41쪽)

### (2) 세포외기질의 침착 (육아조직 형성)

- 창상 후 **2–3일부터 2–3주간** 창상 초기에 일시적 기질이 형성된다.
- 이 기질은 호중구의 protease에 의해 분해되고 **collagen으로 구성된 기질**로 바뀐다.
- 콜라겐이 아닌 단백질 중 **elastin은 거의 재생되지 않는다** → 반흔조직은 **탄력이 떨어지고 단단하다.** (Van Gieson 염색에서 정상 피부는 elastic fiber가 많지만 재생 피부에는 거의 없다.)




증식단계 ③ 창상수축 · 혈관화 (필기본 42쪽)

### (3) 창상수축 (contraction)

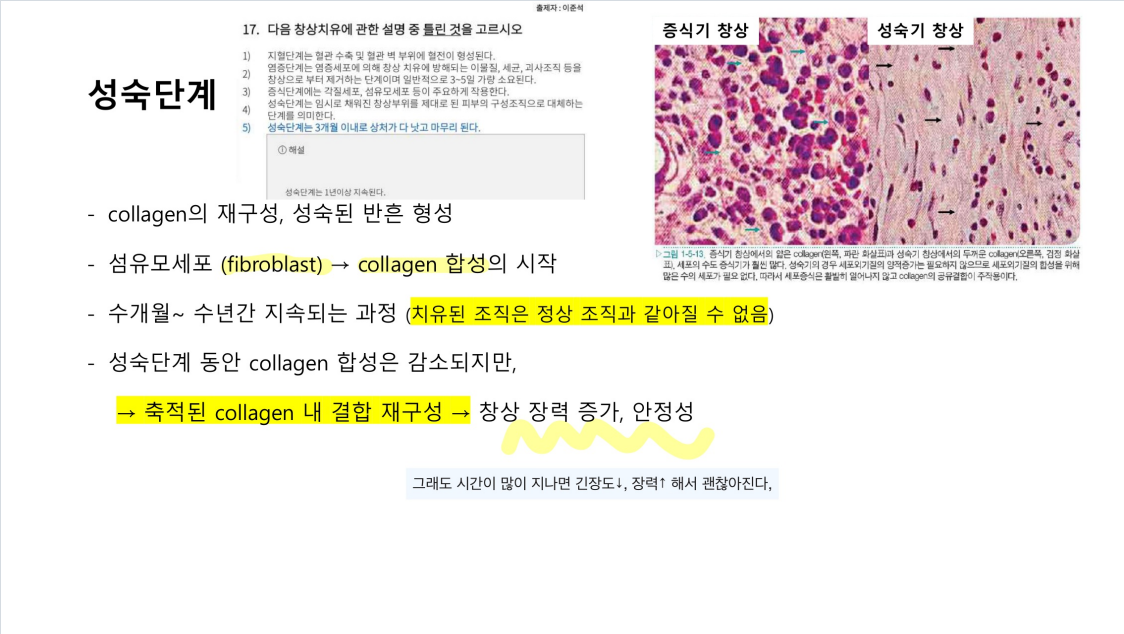
- 개방 창상의 면적이 **중심을 향해 줄어든다.**
- **근섬유모세포(myofibroblast)**가 관여한다(수축하는 섬유모세포).
- 약 **3일째부터 시작해 10–21일 사이 최대.**
- 수축이 과도하거나 치유과정이 부적절하면 **반흔구축**이 된다.

### (4) 혈관화

- **새로운 혈관 형성** → 재생조직에 산소 · 영양분 공급.
- 자극 → 내피세포 이동 → 관(tube) 모양 세포 증식 → 다른 모세혈관과 만나면 개통.
- 혈류가 생긴 뒤 퇴화와 성숙 → 혈관 분산 → 동맥 · 정맥으로 분화.
- 새 혈관은 **창상 내 산소압이 가장 낮은 부위로** 진행한다 → 그래서 **중심부가 가장 마지막에 치유**된다(가장자리부터 낫는 상피화와 같은 방향).

> 암기
> 증식단계 = **상피화**(가장자리부터, 지연 시 비후성 반흔) + **육아조직**(2–3일~2–3주, elastin 재생 안 됨) + **수축**(myofibroblast, 3일~, 10–21일 최대) + **혈관화**(산소압 낮은 곳으로, 중심부 마지막). 주인공 세포는 **각질세포 · 섬유모세포**.

## 4) 성숙단계 (1년~)




성숙단계 (필기본 43쪽)

- collagen의 **재구성**, 성숙된 반흔 형성.
- 섬유모세포(fibroblast) → collagen 합성으로 시작된다. 증식기에는 세포가 많고 얇은 콜라겐이, 성숙기에는 세포가 적고 두꺼운 콜라겐 다발이 보인다.
- **수개월~수년간** 지속된다. **치유된 조직은 정상 조직과 같아질 수 없다.**
- 성숙단계 동안 collagen **합성 자체는 감소**하지만, **축적된 collagen 내 결합이 재구성**되어 창상 **장력이 증가하고 안정**된다. 그래서 시간이 많이 지나면 긴장도는 줄고 장력은 늘어 괜찮아진다.

> **기출 포인트**
> 1 · 5 · 6번(2023 · 2024 · 2025 같은 문제)은 상처치유 그래프에서 **상처 장력(wound strength, 검은 실선)이 수상 전 강도의 80%를 회복하는 시점**을 물었고 답은 **6주**였다(보기 48시간 · 1주 · 6주 · 6개월 · 1년). 장력은 증식기 이후 콜라겐이 쌓이고 교차결합하며 빠르게 늘지만 원래 강도(100%)에는 끝내 이르지 못한다. 2020 50강 기출의 함정 "성숙단계 — collagen 합성이 증가된다"(틀림)도 함께 기억한다. ※ 확인 필요: 교과서에 따라 "3개월에 약 80%"로 쓰기도 한다(9번 해설). 이 시험의 기출 정답은 **6주**였다.

> **핵심**
> 시기 4개는 꼭 외운다 — **지혈 0–15분, 염증 3–5일, 성숙 1년 이상**, 증식 안의 **육아조직 2–3일~2–3주, 수축 10–21일 최대**. 세포 순서는 **호중구(24시간) → 단핵구(48–72시간) → 림프구(72시간 이후)**.

PART 2

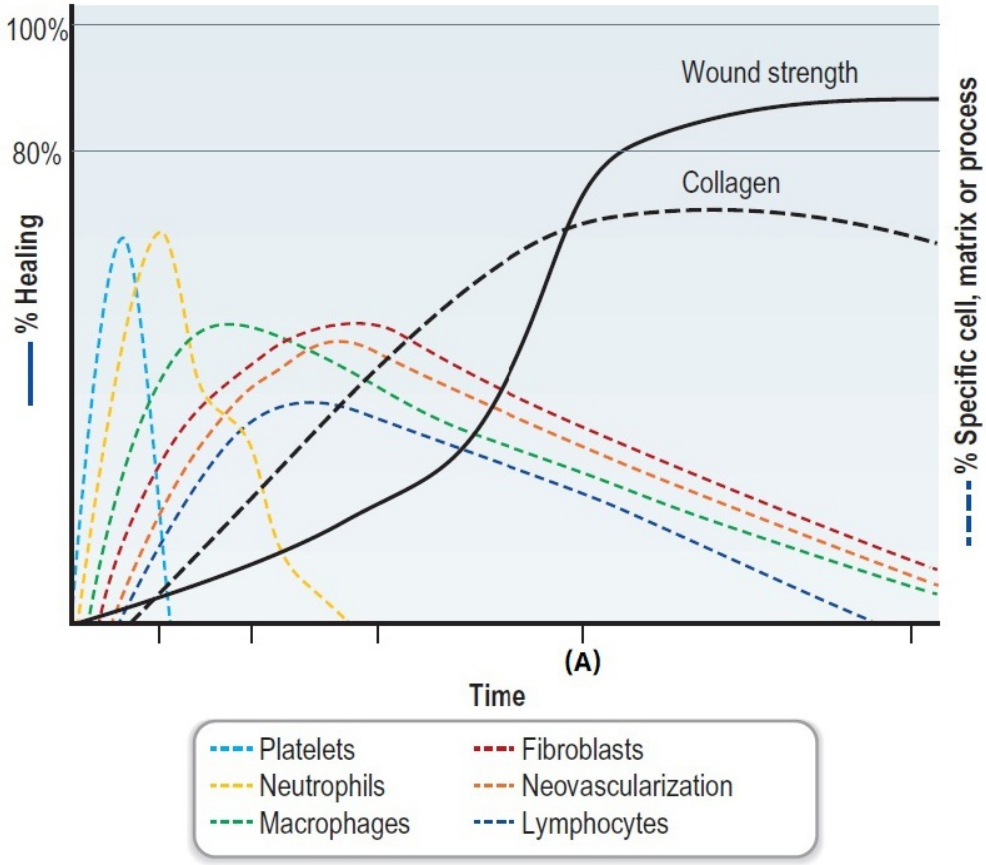
# 기출문제

2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 · 10문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

## 2025년 담당 류정엽

2025년 시험 2번 · 출제자 류정엽

**1.** 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?




① 48시간

② 1주

③ 6주

④ 6개월

⑤ 1년

2025년 시험 5번 · 출제자 류정엽

**2.** 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.

② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.

③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.

④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

## 2024년

2024년 시험 1번 · 출제자 류정엽

### 3. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%

② 50%

③ 75%

④ 100%

⑤ 120%

2024년 시험 2번 · 출제자 류정엽

### 4. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.

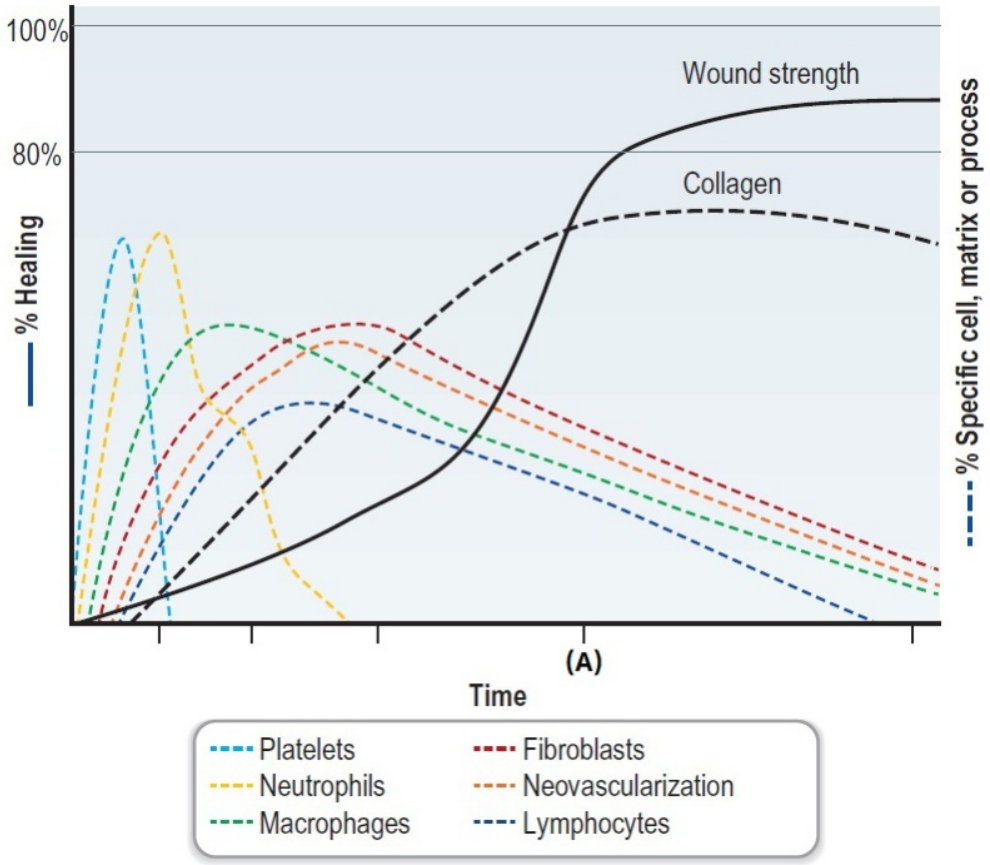
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.

③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.

④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

5. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?




① 48시간

② 1주

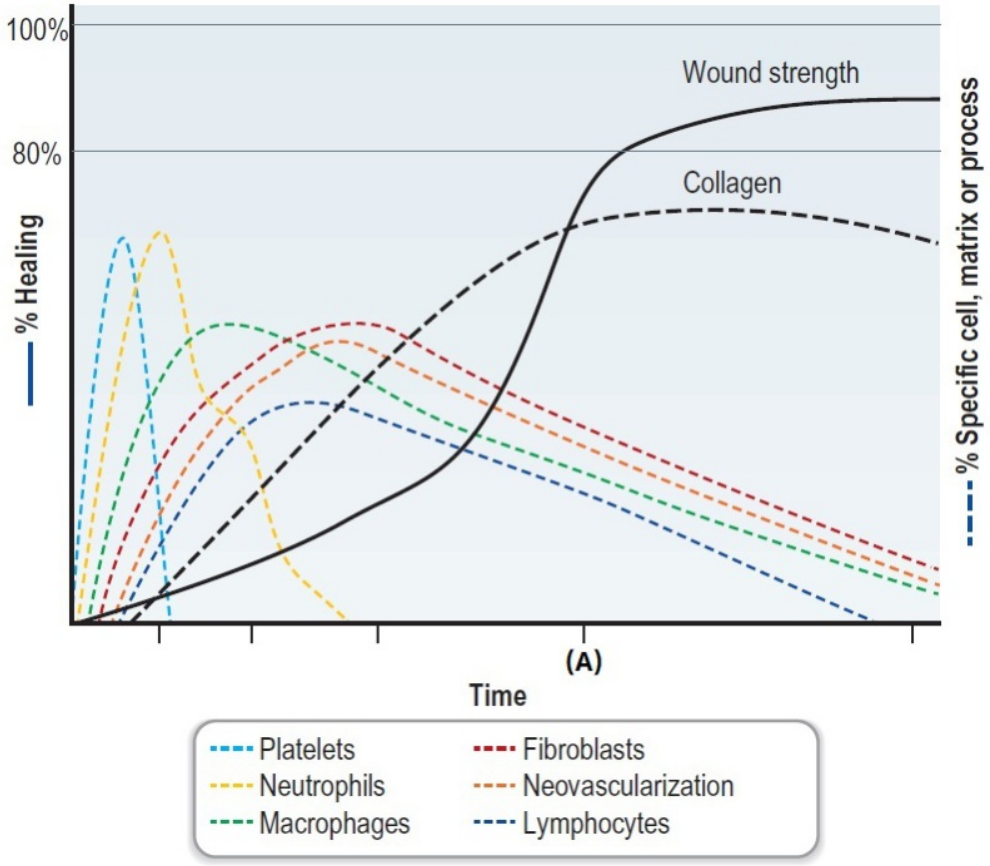
③ 6주

④ 6개월

⑤ 1년

2023년 9월 18일 시험 3번 · 출제자 류정엽

6. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?




① 48시간

② 1주

③ 6주

④ 6개월

⑤ 1년

2023년 9월 18일 시험 6번 · 출제자 류정엽

7. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 비후성반흔(hypertrophic scar)보다 더 흔하다.

② 여러 인종(race) 중 백인에게 흔하게 나타난다.

③ 전신적 스테로이드 요법(systemic steroid therapy)가 효과적이다.

④ 흉터가 원래 상처 경계(original wound edges)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

⑤ 상염색체 열성(autosomal recessive) 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

2023년 9월 18일 시험 12번 · 출제자 류정엽

### 8. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 60°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%

② 50%

③ 75%

④ 100%

⑤ 120%

## 2021년

2021년 시험 61번

### 9. 흉터에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오

① 흉터는 상처치유과정에서 형성된 collagen으로 채워진 섬유조직이 수축과 교차결합을 하면서 흉터가 형성된다

② 얕은 진피가 손상되면 거의 흉터가 남지 않는다

③ 상처가 난 직후 8주 이내에 상처치료와 함께 흉터예방 처치가 가장 중요하다

④ 봉합사 제거 후 1년 이상 콜라겐 결합력이 증가되므로 피부장력에 저항하는 skin taping을 시행하는 것이 효과적이다

⑤ NSAID는 조직내 과도한 염증반응 및 면역작용을 억제하여 과도한 콜라겐 형성과 흉터발생을 예방하거나 조기에 안정시킨다

## 2020년

2020년 시험 55번

### 10. 흉터의 예방 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 콜라겐 합성이 증가될수록 흉터는 작아진다.

② 수술 절개는 피부긴장선과 평행하게 절개한다.

③ 피부봉합실을 세게 묶는다.

④ 피부이완선을 가로지르는 찢긴 상처는 흉터가 덜 남는다.

⑤ 반창고고정은 상처의 수평방향으로 피부를 모아준다.

PART 2

# 기출문제 정답 · 해설

10문항

**1번 정답 ③** 2025년 시험 2번 · 출제자 류정엽

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

**2번 정답 ⑤** 2025년 시험 5번 · 출제자 류정엽

켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

**3번 정답 ④** 2024년 시험 1번 · 출제자 류정엽

Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 따라서 75°에서는 약 100%가 늘어난다.

**4번 정답 ⑤** 2024년 시험 2번 · 출제자 류정엽

켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

**5번 정답 ③** 2024년 시험 16번 · 출제자 류정엽

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

**6번 정답 ③** 2023년 9월 18일 시험 3번 · 출제자 류정엽

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

**7번 정답 ④** 2023년 9월 18일 시험 6번 · 출제자 류정엽

켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

**8번 정답 ③** 2023년 9월 18일 시험 12번 · 출제자 류정엽

Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 가장 많이 쓰는 60°에서는 약 75%가 늘어난다.

**9번 정답 ④** 2021년 시험 61번

봉합사를 뺀 직후의 흉터는 아직 장력에 약하므로 skin taping은 수술 후 수 주–3개월 정도 장력을 줄이기 위해 쓴다. 콜라겐 결합력은 3개월에 정상의 약 80%에 이르고 그 뒤로는 거의 늘지 않으므로 '1년 이상 증가해서 테이핑이 효과적'이라는 설명이 틀렸다. 나머지 흉터 형성 과정, 얕은 진피 손상, 초기 8주 예방 처치, 항염증 치료는 맞는 설명이다.

---

**10번 정답 ②** 2020년 시험 55번

수술 절개를 피부 긴장선(Langer선, 이완된 피부긴장선 RSTL)과 평행하게 하면 상처가 덜 벌어져 흉터가 작다. 콜라겐이 과다하게 만들어지면 비후성 흉터 · 켈로이드가 생기고, 봉합실을 너무 세게 묶으면 허혈과 봉합 자국이 남는다. 긴장선을 가로지르는 상처는 흉터가 더 넓어지고, 테이프는 상처의 수직 방향으로 붙여 장력을 줄인다.

---

PART 3

# 연습문제

16문항 · 해설은 3부 끝에

### 1. 흉터의 발생에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 얕은 진피만 손상된 상처는 대부분 비후성 흉터를 남긴다

② 초기 태아의 상처는 염증반응이 강해 흉터가 크게 남는다

③ 콜라겐 다발이 결손 부위를 채운 뒤 수축 · 교차결합하면서 흉터가 형성된다

④ 흉터는 봉합 후 약 4주면 재구성이 끝나 안정된 흉터가 된다

⑤ 피부장력과 감염은 흉터 크기에 영향을 주지 않는다

### 2. 얼굴의 V자 모양 결출열상(avulsion laceration)을 봉합한 뒤 수개월이 지나 피판 부위가 주변보다 볼록하게 솟아올랐다. 이 변형의 이름과 기전으로 옳은 것은?

① 봉합흉터 - 발사가 늦어 실밥 자국이 남음

② 함몰흉터 - 피하지방이 소실됨

③ 뚜껑문변형 - 상처 바닥의 흉터가 수축하여 피판이 돌출됨

④ 위축성흉터 - 콜라겐 교차결합력이 약해 흉터가 얇아짐

⑤ 켈로이드 - 아급성 염증으로 상처 경계 밖까지 자람

### 3. <보기> 중 비후성 흉터(hypertrophic scar)보다 켈로이드(keloid)에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 상처 범위를 벗어나 주변 정상 피부를 침범한다
ㄴ. 상피화 지연으로 육아조직이 과다하게 생긴다
ㄷ. 귓바퀴 · 턱밑에 잘 생기며 피지반응 가설이 있다
ㄹ. 심부 화상 뒤 흉터구축을 동반하는 경우가 많다

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

### 4. 흉터 관리의 원칙으로 옳지 않은 것은?

① 상처 후 8주 이내의 흉터예방 처치가 흉터의 운명을 결정한다

② 흉터가 변형되면 먼저 비수술적 치료를 6개월-1년 복합적으로 시행한다

③ 비수술적 치료 후에도 변형이 남으면 흉터성형술을 고려한다

④ 수술로 흉터를 완전히 없앨 수 있음을 설명해 환자를 안심시킨다

⑤ 미용적 · 기능적 문제와 함께 정신적 문제도 고려한다

**5.** 이마의 열상을 봉합한 환자에게 흉터를 줄이기 위한 처치 계획으로 가장 적절한 것은?

① 층별봉합 후 4-5일에 발사하고, 발사 후 약 2개월간 skin taping을 한다

② 표피만 한 층으로 강하게 묶고 발사는 14일째에 한다

③ 딱지가 단단히 생기도록 상처를 건조하게 유지한다

④ 발사 직후부터 1년간 triamcinolone을 매주 주사한다

⑤ 봉합 후 바로 프랙셔널 레이저를 시행한다

**6.** 피부 반창고 고정(skin taping)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 장력이완 · 압박 · 보습의 세 가지 기능으로 흉터 벌어짐과 비후성 흉터를 예방한다

② 켈로이드 절제 부위에만 제한적으로 사용한다

③ 봉합사 제거 전 1주 동안만 붙인다

④ 한 번 붙이면 2주 이상 떼지 않는 것이 원칙이다

⑤ 실리콘 반창고는 알레르기 위험 때문에 쓰지 않는다

**7.** 귓볼 켈로이드 환자에게 triamcinolone 병변내 주사를 시행하려 한다. 설명으로 옳지 않은 것은?

① 섬유모세포 증식과 콜라겐 합성을 억제한다

② 1:2-1:6으로 희석하여 2-4주 간격으로 주사한다

③ 모세혈관 확장, 탈색, 위축, 함몰이 생길 수 있다

④ 흡수되면 생리불순이나 혈당 변화가 생길 수 있다

⑤ 탈색이 생겨도 혈관레이저로 쉽게 원래 색으로 돌릴 수 있으므로 한 번에 충분한 양을 주사한다

**8.** 실리콘 젤시트를 이용한 집중보습 치료에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상처를 공기에 노출시켜 딱지를 빨리 만든다

② 압박치료와 함께 쓰면 효과가 떨어지므로 병행하지 않는다

③ 밀폐로 수분을 공급하며, 땀에 의한 피부 물러짐에 주의해야 한다

④ 켈로이드에는 금기이다

⑤ 여름에는 드레싱 교체 횟수를 줄인다

**9.** 흉터 치료에 사용하는 방법과 그 특징의 연결이 옳지 않은 것은?

① 압박치료 - 최대 수축 전인 10일 이내에 시작한다

② 혈관제거레이저 - Nd:YAG(1,064 nm), PDL(585 nm)로 붉은 흉터의 색을 호전시킨다

③ 레이저홀 치료 - $CO_2$로 1-3 mm 구멍을 내어 하얀 흉터 · 얕은 함몰흉터를 치료한다

④ 방사선조사치료 - 얼굴은 20-24 Gy를 3-4회에 나누어 조사한다

⑤ 레이저절제술 - 켈로이드에 시행하면 재발률이 높다

**10.** 흉터성형술의 수술기법 원칙에 해당하지 않는 것은?

① 무손상조작(atraumatic technique)

② 무장력봉합(tension-free closure)

③ 피부외번(skin eversion)

④ 정확한 맞춤(perfect apposition)

⑤ 피부긴장선에 수직인 방향으로 흉터 배치

**11.** 이마에 RSTL과 수직으로 놓인 5 cm의 직선 흉터가 있다. 길이 연장보다 흉터의 연속성을 끊어 눈에 덜 띄게 하는 것이 목적일 때 가장 적합한 술식과 그 단점의 연결은?

① 방추형절제성형술 - dog-ear가 생기지 않음

② W-성형술 - 피부긴장 증가, 수술시간이 김

③ 단순 Z-성형술 - 흉터 방향이 바뀌지 않음

④ 연속 Y-V 성형술 - 절제량이 많음

⑤ 기계 박피술 - 진피 전층이 제거됨

**12.** 단순 Z-성형술에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 개의 전진피판을 같은 방향으로 밀어 넣는 술식이다

② 측지 각도가 45°이면 이론적으로 약 75% 길이가 늘어난다

③ 실제 연장 길이는 피판 수축 때문에 이론값보다 크다

④ 흉터 축을 이동시켜 RSTL 방향으로 바꿀 수 있지만, 폭이 줄어 함몰이 생길 수 있다

⑤ 길이 연장 효과가 없으므로 구축띠에는 쓰지 않는다

**13.** 손가락 사이의 긴 흉터구축띠를 교정하려 한다. 다음 중 술식과 특징의 연결이 옳은 것은?

① 4피판 Z-성형술 - 90° · 120° 피판을 45° · 60°로 나누어 4개 피판을 만들어 길이 연장을 최대로 한다

② 다중 Z-성형술 - 큰 Z 하나보다 폭 단축이 크다

③ 연속 Y-V 성형술 - V자로 절개하여 Y자로 봉합하는 회전피판이다

④ 방추형절제성형술 - 넓은 구축띠를 한 번에 절제한다

⑤ GBLC - 규칙적인 톱날 모양으로 절개한다

**14.** 흉터의 상태와 이에 맞는 흉터성형술의 연결이 옳지 않은 것은?

① 넓은 흉터 - 연속절제(serial excision) 또는 조직확장술

② 백반증 · 넓은 화상흉터 - 초박편 부분층피부이식

③ 여드름 함몰흉터 - subcision 후 진피지방이식

④ 두피 화상성 탈모 - 조직확장술

⑤ 눈썹 부위 흉터탈모 - 관리 문제가 없으므로 두피 모낭이식이 가장 좋은 방법이다

## 15. 창상치유의 증식단계에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 상피화는 창상의 가장자리(margin)부터 차오르는 형태로 진행한다

② 재생된 표피는 표피층과 진피층의 결합이 약해 초반 드레싱으로 보호한다

③ 세포외기질에서 elastin도 collagen과 같은 정도로 재생되어 반흔조직의 탄력이 회복된다

④ 근섬유모세포(myofibroblast)가 창상수축에 관여하며 수축은 10-21일 사이에 최대가 된다

⑤ 새 혈관은 창상 내 산소압이 가장 낮은 부위로 진행하므로 중심부가 가장 늦게 치유된다

## 16. 창상치유 염증단계의 세포 변화로 옳은 것은?

① 림프구가 창상에 가장 먼저 들어오는 백혈구이다

② 단핵구는 창상 후 7일 이후에 들어와 림프구로 전환된다

③ 대식세포가 부족해도 섬유모세포 증식과 혈관화에는 영향이 없다

④ 호중구는 창상 후 약 24시간에 가장 많고, protease로 손상된 세포외기질을 제거한다

⑤ 염증단계는 소멸되지 않고 길게 지속될수록 흉터가 적게 남는다

PART 3

# 연습문제 정답 · 해설

16문항 · 정답표 먼저

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | ③ | ③ | ② | ④ | ① | ① | ⑤ | ③ | ④ | ⑤ |
| 문항 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 정답 | ② | ④ | ① | ⑤ | ③ | ④ | | | | |

### 1번 정답 ③

흉터는 콜라겐 다발이 결손 부위를 채우고 이것이 수축(contraction) · 교차결합(cross-linking)하면서 만들어진다. 얕은 진피 손상은 흉터가 거의 없고 깊은 진피 손상에서 흉터가 남는다. 초기 태아는 염증반응이 거의 없어 흉터가 극히 적으며, 재구성은 1–2년 걸려야 안정된 흉터(mature scar)가 된다. 피부장력 · 감염 · 지연치유 등은 비후성 흉터 · 켈로이드의 원인이다.

관련 개념 · 흉터의 발생

### 2번 정답 ③

V · U · C자형 결출열상 뒤 상처 바닥이 수축하면서 피판이 뚜껑처럼 볼록 솟는 것이 뚜껑문변형(trapdoor deformity)이다. 피판술 · 갑상선 수술 뒤에도 생기며, 바닥의 흉터막을 제거하고 층을 맞춰 다시 봉합한다. 실밥 자국은 봉합흉터, 피하지방 소실은 함몰흉터, 교차결합 약화는 위축성 흉터의 설명이다.

관련 개념 · 흉터의 종류 ①

### 3번 정답 ②

켈로이드는 상처 범위를 벗어나 정상 피부를 침범하고(ㄱ), 귓바퀴 · 턱밑 · 어깨 · 가슴에 잘 생기며 피지반응(sebum reaction) 가설이 있다(ㄷ). 상피화 지연에 따른 육아조직 과다(ㄴ)와 심부 화상 · 흉터구축 동반(ㄹ)은 상처 범위 안에 머무는 비후성 흉터의 특징이다.

관련 개념 · 비후성 흉터(비대흉터) vs 켈로이드

### 4번 정답 ④

흉터 제거술은 없다 — 흉터성형술은 흉터를 눈에 덜 띄게 바꿀 뿐 완전히 없애지 못하므로, 환자에게 실제 기대치(realistic expectation)를 설명해야 한다. 나머지는 강의의 흉터 관리 순서(8주 이내 예방 처치 → 비수술적 치료 6개월–1년 → 흉터성형술)와 고려사항이다.

관련 개념 · 흉터 관리 (Scar management)

### 5번 정답 ①

봉합 상처는 층별봉합(layer-by-layer)을 하고, 실밥 자국을 막기 위해 얼굴은 4–5일, 몸통은 7일에 조기 발사하며, 발사 후 2개월 skin taping으로 장력을 이완한다. 강하게 묶거나 늦게 발사하면 봉합흉터가 남고, 상처는 딱지 없이 습윤하게 유지하는 것이 좋다. Triamcinolone은 비대흉터 · 켈로이드가 생겼을 때 2–4주 간격으로 쓴다.

관련 개념 · 열린 상처 vs 봉합 상처

**6번 정답 ①**

Skin taping은 장력이완 · 압박 · 보습의 3가지 기능이 있어 흉터가 벌어지거나 비후성으로 되는 것을 막고, 봉합된 모든 상처 · 줄흉터에 쓴다. 발사 후 약 2개월(이후 안정될 때까지) 붙이며, 종이 · 천 · 실리콘 반창고를 환자에 맞게 골라 1–2일마다 교체한다.

관련 개념 · 피부 반창고 고정 (Skin taping)

---

**7번 정답 ⑤**

붉은 흉터는 레이저로 뺄 수 있지만 하얗게 탈색되면 되돌릴 방법이 없다. 그래서 과량 사용을 피하고 장기간에 걸쳐 서서히 주사한다. 나머지는 triamcinolone의 기전(섬유모세포 · 콜라겐 억제), 용법(1:2–1:6 희석, 2–4주마다), 국소 · 전신 부작용으로 강의 내용과 같다.

관련 개념 · 4) Triamcinolone 주사

---

**8번 정답 ③**

실리콘 젤시트 · hydrocolloid dressing은 밀폐해 수분을 공급하고 딱지가 생기거나 진물이 표피를 덮지 않게 한다. 땀이 차면 피부가 물러지므로(maceration) 주의하고, 여름에는 분비물 때문에 드레싱을 오히려 자주 갈아 준다. 압박치료와 병행한다.

관련 개념 · 3) 집중보습

---

**9번 정답 ④**

방사선조사치료(표재성 전자선)는 얼굴 10–15 Gy / 2–3회, 사지 · 몸통 20–24 Gy / 3–4회이며 재발이 많아 병합치료한다. 압박치료는 최대 수축(2–3주) 전 10일 이내 시작, 혈관제거레이저는 Nd:YAG · PDL(단 불안정한 비대흉터는 악화 가능), 레이저홀은 $CO_2$ 1–3 mm 구멍, 레이저절제술은 켈로이드 재발률이 높다.

관련 개념 · 7) 레이저 치료 · 8) 방사선조사치료

---

**10번 정답 ⑤**

흉터성형술의 원칙은 무손상조작, 무장력봉합, 피부외번, 정확한 맞춤(layer by layer), 피부긴장선 사용이다. 흉터는 RSTL과 평행하게 놓아야 하며, RSTL과 수직으로 절개하면 가장 많이 벌어진다.

관련 개념 · 수술기법의 원칙

---

**11번 정답 ②**

W-성형술은 흉터 양쪽을 톱날(W자, 한 변 4–7 mm, 60–120°)로 절개해 삼각피판을 맞물려 봉합하여 흉터의 연속성을 끊는다. 단점은 피부긴장 증가와 긴 수술시간이다. Z-성형술은 길이 연장 · 방향 전환이 목적이고, Y-V는 절제가 거의 없으며, 박피술은 유두진피까지만 깎는다.

관련 개념 · (2) W-성형술 (W-plasty)

---

**12번 정답 ④**

Z-성형술은 2개의 삼각피판을 자리바꿈(transposition)하여 길이를 늘리고 흉터 방향을 RSTL로 바꾸며 직선흉터를 분산한다. 단점은 외측변 돌출과 폭 단축에 따른 함몰이다. 45°는 50%, 60°는 75% 연장이고, 실제는 피판 수축으로 이론보다 적게 늘어난다. 손 · 얼굴 · 겨드랑이처럼 당기는 구축 부위에 쓴다.

관련 개념 · 3) Z-성형술 (Z-plasty)

---

**13번 정답 ①**

4피판 Z-성형술은 90° · 120° 각을 45° · 60°로 분할해 4개 피판을 만들어 최대 길이 연장과 구축띠 교정을 얻는다. 다중 Z는 작은 Z를 연속해 폭 단축이 적다. 연속 Y-V는 Y자 절개 → V자 봉합의 전진피판이며, GBLC는 불규칙한 꺾은선이다.

관련 개념 · (2) 다중 Z-성형술 · (3) 4피판 Z-성형술

---

**14번 정답 ⑤**

모발 · 모낭이식은 탈모흉터에 쓰지만 눈썹에 두피 모낭을 심으면 계속 자라므로 관리 문제를 고려해야 한다. 넓은 흉터는 연속절제 · 단계적 교정 · 조직확장술, 백반증 · 넓은 화상흉터는 과색소침착이 적은 초박편 STSG, 함몰흉터는 subcision 후 진피지방이식, 두피 화상성 탈모는 조직확장술이 맞다.

관련 개념 · 5) 이식술 · 7) 조직확장술

---

**15번 정답 ③**

증식단계의 세포외기질은 collagen으로 구성된 기질로 바뀌지만 elastin은 거의 재생되지 않아 반흔조직은 탄력이 떨어지고 단단하다. 상피화는 가장자리부터, 재생 표피는 결합이 약하고, 창상수축은 myofibroblast가 관여해 3일째부터 10–21일 사이 최대, 혈관화는 산소압 낮은 곳으로 진행한다.

관련 개념 · 3) 증식단계

---

**16번 정답 ④**

가장 먼저 들어오는 백혈구는 호중구로 24시간에 최고이며 elastase · collagenase 등 protease로 손상된 기질과 죽은 조직을 제거한다. 단핵구는 48–72시간에 들어와 대식세포로 전환되고, 림프구는 72시간 이후 나온다. 대식세포가 부족하면 섬유모세포 증식 · 혈관화가 지연되어 치유가 나빠지고, 염증이 소멸되지 않으면 창상이 낫지 않거나 심한 반흔이 남는다.

관련 개념 · 2) 염증단계

---